எடுத்துக்காட்டு 5.15

கொடுக்கப்பட்டுள்ள விவரங்களைக் கொண்டு 45-க்கு குறைவான மதிப்பெண்கள் பெற்ற மாணவர்களின் எண்ணிக்கையை காண்க.

மதிப்பெண்கள்	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80
மாணவர்களின் எண்ணிக்கை	31	42	51	35	31

தீர்வு:

x என்பது மதிப்பெண் மற்றும் y என்பது மாணவர்களின் எண்ணிக்கை என்க.

கூட்டு நிகழ்வெண் பரவலில் மாற்றம் செய்த பிறகு கிடைக்கும் வேறுபாட்டு அட்டவணை.

x	y	Δy	$\Delta^2 y$	$\Delta^3 y$	$\Delta^4 y$
40-க்குக் குறைவான	31				
		42			
50	73		9		
		51		−25	
60	124		-16		37
		35		12	
70	159		-4		
		31			
80	190				

$$y_{(x=x_0+nh)} = y_0 + \frac{n}{1!}\Delta y_0 + \frac{n(n-1)}{2!}\Delta^2 y_0 + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!}\Delta^3 y_0 + \ldots$$

$x = 45$ இடத்து y-ஐக் காண வேண்டும்.

$$\therefore x_0 + nh = 45,\ x_0 = 40, h = 10 \implies n = \frac{1}{2}$$

$$y_{(x=45)} = 31 + \frac{1}{2} \times 42 + \frac{\frac{1}{2}\left(\frac{-1}{2}\right)}{2}(9) + \frac{\frac{1}{2}\left(\frac{-1}{2}\right)\left(\frac{-3}{2}\right)}{6} \times (-25) + \frac{\frac{1}{2}\left(\frac{-1}{2}\right)\left(\frac{-3}{2}\right)\left(\frac{-5}{2}\right)}{24} \times (37)$$

$$= 31 + 21 - \frac{9}{8} - \frac{25}{16} - \frac{37 \times 15}{384}$$

$$= 47.867 \cong 48$$

எடுத்துக்காட்டு 5.16

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள விவரங்களுக்கான இடைச்செருகல் சூத்திரத்தை பயன்படுத்தி 60க்கும் 70க்கும் இடைப்பட்ட நிறை கொண்ட மாணவர்களின் எண்ணிக்கையைக் காண்க.

நிறை (lbs)	0-40	40-60	60-80	80-100	100-120
மாணவர்களின் எண்ணிக்கை	250	120	100	70	50

தீர்வு:

நிறை = x என்க. மாணவர்களின் எண்ணிக்கை = y என்க. கூட்டு நிகழ்வெண் பரவலில் மாற்றம் செய்த பிறகு கிடைக்கும் வேறுபாட்டு அட்டவணை.

x	y	Δy	$\Delta^2 y$	$\Delta^3 y$	$\Delta^4 y$
40–க்குக் குறைவான	250				
		120			
60	370		−20		
		100		−10	
80	470		−30		20
		70		10	
100	540		−20		
		50			
120	590				

70 க்கு கீழ் நிறை கொண்ட மாணவர்களின் எண்ணிக்கையை காண நாம் முன்நோக்கு இடைவெளி சூத்திரத்தை பயன்படுத்துவோம்.

$$y_{(x=x_0+nh)} = y_0 + \frac{n}{1!}\Delta y_0 + \frac{n(n-1)}{2!}\Delta^2 y_0 + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!}\Delta^3 y_0 + \ldots$$

$x = 70$ இடத்து y-ஐ காண வேண்டும்.

$$\therefore\ x_0 + nh = 70,\ x_0 = 40, h = 20$$

$$40 + n(20) = 70 \implies n = 1.5$$

$$\therefore\ y_{(x=70)} = 250 + 1.5(120) + \frac{(1.5)(0.5)}{2!}(-20)$$

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 5.indd 119 3/5/2020 11:39:40 AM